

EKSAMENSFORSIDE

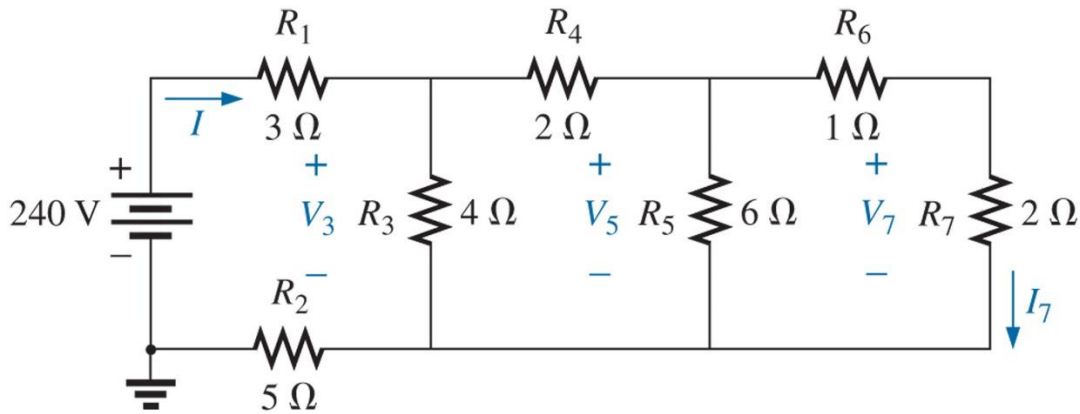
Skoleeksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120 og PB2050	Emnenavn: Elektrisitetslære 1/Fysikk 2 - elektrisitetslære	
Dato: 02.03.2022	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Emneansvarlig: Jørgen Lien		
Campus: Vestfold	Fakultet: TNM	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emneplan): Et A4-ark med notater er tillatt (begge sider). Godkjente kalkulatorer: Casio FX-82ES Plus, Casio FX-82EX, Citizen SR-270x, Citizen SR-270X College og Hewlett Packard HP30S.		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader:		

Ved eksamen på papir:
Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ☒

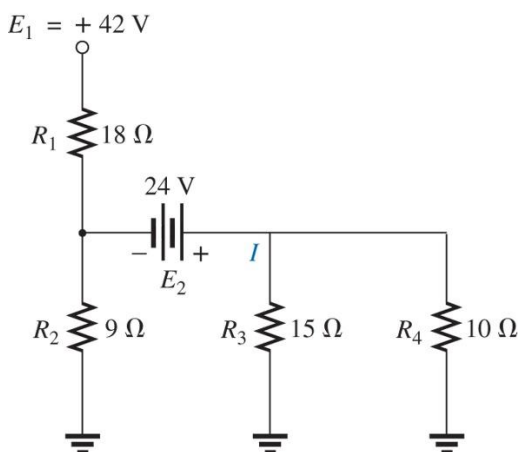
Linjer ☐

Oppgave 1 (35%):

Figur 1

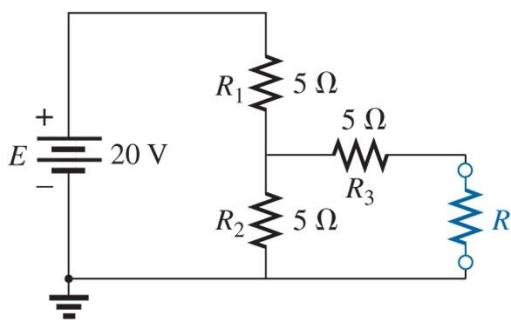
Gitt kretsen vist i figur 1:

- Vis at totalmotstanden i kretsen $R_T = 10\Omega$, sett fra kilden.
- Regn ut I (strømmen fra spenningskilden).
- Bruk strømdeling til å finne I_4 (strømmen gjennom R_4).
- Regn ut I_7 (strømmen gjennom R_7).
- Regn ut spenningene V_3 , V_5 og V_7 .
- Regn ut effekten levert av spenningskilden.
- Regn ut effekten levert til R_7 .

Oppgave 2 (15%):

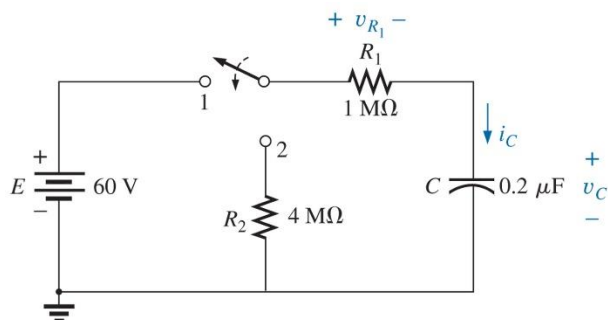
Figur 2.

Bruk superposisjonsmetoden og finn strømmen I som går gjennom 24 V kilden (E_2) i figur 2.

Oppgave 3 (25%):

Figur 3

Finn V_{Th} og R_{Th} , og tegn opp den Theveninekvivalente kretsen. R regnes som last, og fjernes før Thevenins teorem benyttes.

Oppgave 4 (25%):

Figur 4

Bryteren kobles først ned på punkt 1, og står der i 10 min.

- a) Hvor store er i_C og v_C etter disse 10 min?

Så kobles bryteren ned til punkt 2.

- b) Hvor lang tid tar det før i_C har falt til $8\mu A$ (fra bryteren får kontakt med punkt 2)?